Разработка средства анализа ответов в RAG системах на основе GraphRAG

Гладышев Виталий Владимирович

RAG, GraphRAG, LLM, структурный анализ

Проблема и актуальность

Проблема:

- Традиционные метрики (ROUGE, BLEU) не оценивают структурную согласованность ответов
- Ошибки RAG-систем в критичных доменах

Актуальность:

- GraphRAG (Microsoft, 2024) — open source (MIT) библиотека Microsoft для графового представления текста
- Отсутствие аналитических средств, использующих его потенциал для оценки качества

Обзор источников

Ключевая публикация:

- Edge et al. (2024) — From Local to Global: A Graph RAG Approach...
  - Авторы: Microsoft Research
  - Суть: Извлечение графов из текста с помощью LLM для повышения объяснимости - опора на структуру

Дополнительные источники:

- Wills & Meyer (2020) — метрики сравнения графов
- He et al. (2024) — интеграция RAG и графов
- Tantardini et al. (2019) — методы сравнения сетей

Ключевые концепты

1. **GraphRAG как основа:**

   LLM → Граф сущностей и связей

2. **Сравнение графов:**

   Сравнение с эталоном через топологические свойства

3. **Структурная согласованность:**

   Сохранение зависимостей (текст, код, SQL)

Метод GraphRAG (Edge et al., 2024)

Архитектура:

Текст → LLM (извлечение сущностей) → Граф знаний → RAG

Преимущества:

- Автоматическое построение графов из неструктурированного текста
- Повышение объяснимости

Пример:

Текст → Узлы (сущности) → Ребра (связи)

Методология исследования

1. **Построение графов через GraphRAG:**
   - Исходный контекст → Эталонный граф
   - Ответ RAG → Тестовый граф
2. **Расчёт метрик:**
   - Graph Edit Distance (GED)
   - Сравнение состава узлов и связей
3. **Валидация:**

   Подтверждение, что граф ответа является подграфом контекста

Пример работы GraphRAG

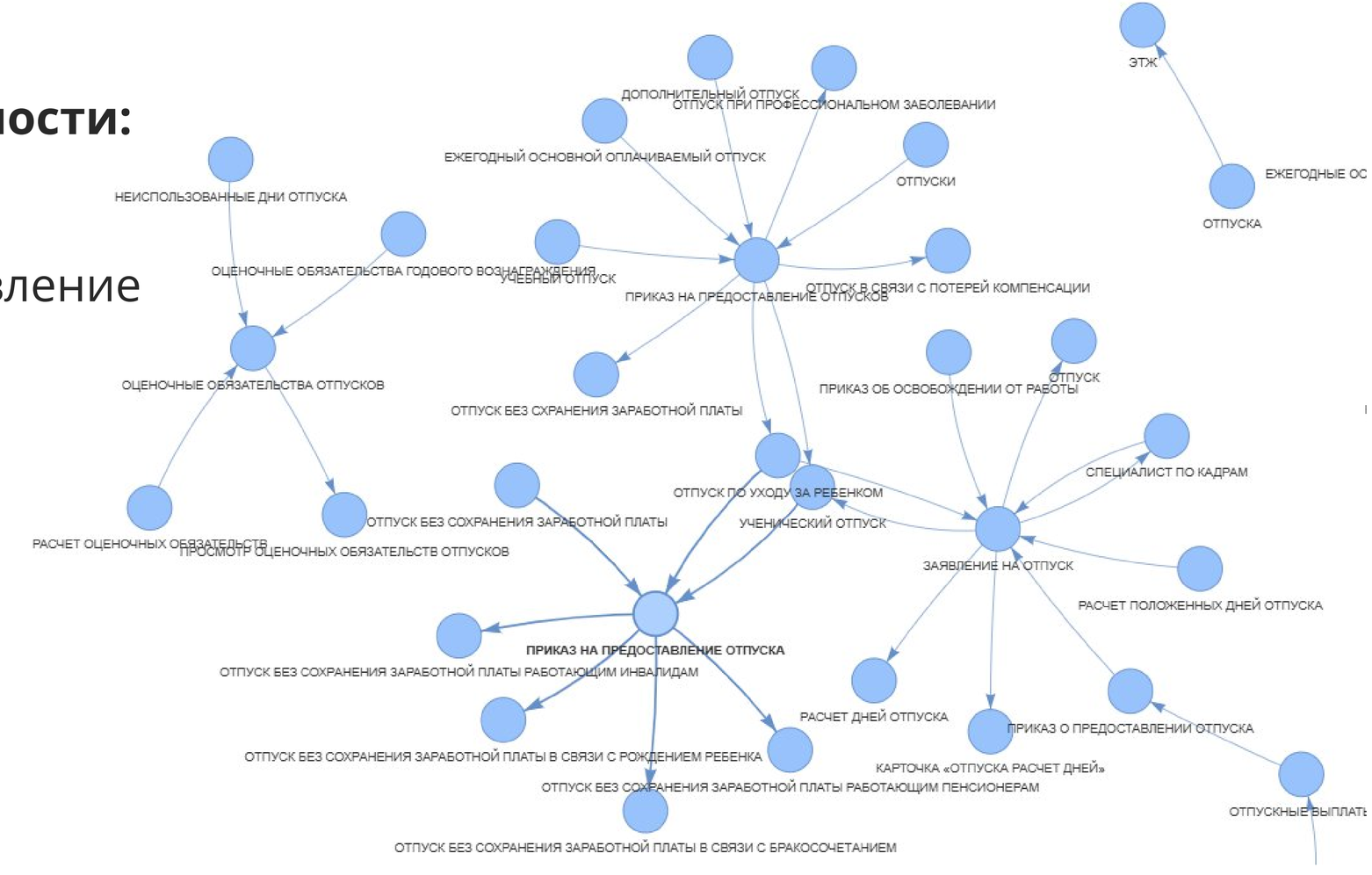
Граф:

Узлы - извлечённые сущности:

- Заявление на отпуск
- Приказ на предоставление отпуска
- Ученический отпуск

Ребра - действия:

- Подать
- Оформить
- Предоставить



Научная новизна

Вклад:

- Первое аналитическое средство, использующее GraphRAG для оценки структурного сходства
- Объяснимость

Практическая значимость:

- Интеграция в Microsoft Azure Cognitive Services
- Открытый доступ к средству анализ ответов RAG на GitHub

Ограничения и дальнейшие шаги

Ограничения:

- Зависимость от качества работы LLM на этапе извлечения сущностей
- Высокие вычислительные затраты для больших текстов

План работ:

- Оптимизация GraphRAG для потоковой обработки
- Построение средства анализа, интерпретации и визуализации результатов измерения

Заключение

Итоги:

GraphRAG позволяет объективно оценивать структурную согласованность ответов

Средства анализа позволяют:

- Получить агрегированную оценку
- Детализировать формирование оценки с точностью до отдельного ответа

Ссылки:

- GitHub: github.com/microsoft/graphrag
- Документация: graphrag.ai

Спасибо за внимание!